



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA

TALLER TEÓRICO N°1

DISEÑO CONCEPTUAL ESCRITO DE UN
ESCENARIO IOT CON AZURE IOT CENTRAL

SISTEMA DE MONITOREO Y ACTUACIÓN AMBIENTAL
UNAB-AMBIENTAL

SISTEMAS DISTRIBUIDOS, IOT Y CLOUD

PRESENTADO POR:

José Alejandro Téllez Prada – U00060479

DOCENTE:

Javier Pinzón

1. Problemática de Negocio y Preguntas Clave

1.1. ¿Qué problema estamos resolviendo?

En la UNAB actualmente tenemos un problema a ciegas: no sabemos qué está pasando en tiempo real con el ambiente dentro de las aulas de clase y los laboratorios. Si un aire acondicionado se apaga, un salón se calienta de más, hay humedad que pueda dañar los computadores o la luz es muy baja para estudiar, nadie se entera hasta que los equipos se dañan o un profesor pone la queja. El personal de soporte siempre trabaja apagando incendios de manera reactiva.

Para cambiar esto, desarrollamos el proyecto **UNAB-Ambiental**. La idea es poner en el escritorio de cada salón una **Consola Inteligente tipo regleta** (compacta y All-In-One). Esta consola se conecta por USB a la misma torre del PC del salón para sacar energía, por lo que no ocupa tomas extra ni deja cables atravesados. Lleva por dentro varios sensores para medir qué tan cómodo y seguro está el ambiente, le muestra al docente cómo están las cosas con unos LEDs de colores (Verde, Amarillo y Rojo) y manda todo a la nube en Azure.

1.2. Preguntas de negocio que responderá el sistema

1. **¿Cómo está el salón en este momento?** Nos permite ver la temperatura, humedad y luz en vivo, además de consultar la gráfica histórica para entender la tendencia del clima en el aula.
2. **¿Cómo avisar al técnico antes de que sea tarde?** Si la temperatura sube demasiado o el profesor hunde el botón de auxilio, el sistema manda una alerta Push al celular de los auxiliares.
3. **¿Cómo monitorear todo sin saturar la red ni gastar de más en la nube?** El dispositivo lee los sensores cada 5 segundos, pero solo envía datos a la nube cada 5 minutos (a menos que haya una emergencia o cambio brusco, en cuyo caso reporta inmediatamente).
4. **¿Se puede controlar algo remotamente?** Sí, desde la nube se pueden mandar órdenes al salón, como reiniciar el equipo, forzar una lectura o encender el aire acondicionado si hace mucho calor.

2. ¿Cómo funciona la Arquitectura del Sistema?

El sistema se divide en cuatro capas muy claras que van desde lo físico en el salón hasta la pantalla del técnico:

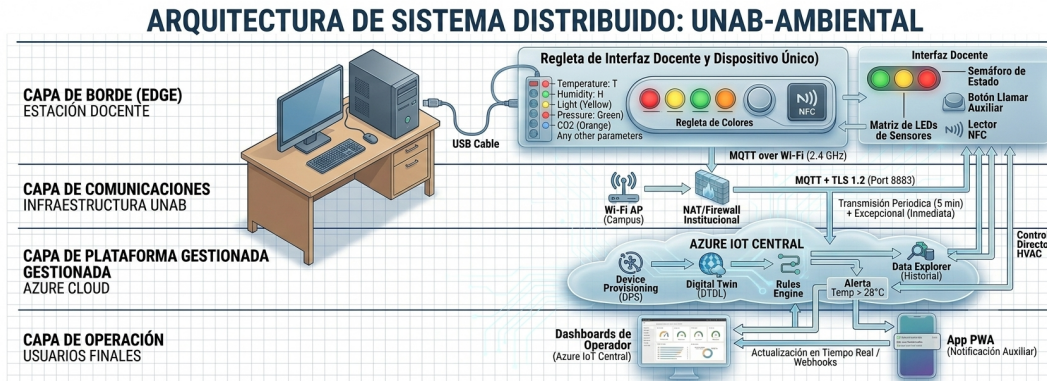


Figura 1: Diagrama del flujo completo: desde la consola alimentada por USB en el aula hasta Azure IoT Central y los dispositivos del personal técnico.

2.1. Explicación del paso a paso del flujo de datos

1. **Capa de Dispositivo (Borde / En el Salón):** Aquí está la consola. El cerebro es un microcontrolador ESP32 de doble núcleo. Un núcleo se encarga de leer constantemente los sensores (BME280 para clima, BH1750 para luz y SCD4x para calidad de aire) y actualizar la regleta de LEDs de la consola. El otro núcleo administra la conexión a Internet. Si el docente necesita ayuda, presiona el botón físico de la consola. Si quiere ver la consola en su celular, solo acerca el teléfono a la etiqueta NFC que tiene integrada la regleta.
2. **Capa de Telecomunicaciones (La Red UNAB):** El ESP32 se conecta a la red Wi-Fi de 2,4 GHz del campus. Para proteger los datos, toda la información viaja encriptada con TLS 1.2 usando el protocolo MQTT (puerto 8883). Sale a Internet atravesando de forma segura el Firewall e infraestructura de la universidad sin necesidad de instalar aparatos extra (*gateways* intermediarios).
3. **Capa de Plataforma Gestionada (Azure Cloud):** Llega a **Azure IoT Central**. Primero pasa por el *Device Provisioning Service* (DPS) que verifica que el aparato sea auténtico y lo registra. Allí se crea el **Digital Twin** (el "gemelo digital" del salón), que sabe interpretar los datos recibidos y evalúa las reglas. Si una variable sobrepasa un límite, salta una alerta automáticamente.
4. **Capa de Operación (Las Pantallas):** Los supervisores ven tableros de control con gráficos interactivos. Si una regla se activa, Azure usa un *Webhook* para mandarle un mensaje Push directo a la aplicación PWA que los auxiliares de mantenimiento tienen instalada en sus celulares o computadores.

3. Sensores, Telemetría y Justificación de Rangos

Para evitar tablas gigantes que no quepan en la hoja, dividimos las variables en las tres principales exigidas por el proyecto y las métricas avanzadas adicionales de la consola:

3.1. Telemetría Principal (Exigida por el Taller)

Variable (Capability)	Unidad	Sensor	Rango Datasheet	Rango Operativo UNAB
temperature	°C	BME280	−40 a +85 °C	16 a 32 °C
humidity	% RH	BME280	0 a 100 % RH	35 a 70 % RH
illuminance	lux	BH1750	1 a 65535 lx	100 a 800 lx

3.2. Variables Complementarias y Semáforo LED de la Consola

Variable	Unidad	Sensor	Verde (Ideal)	Amarillo (Alerta)	Rojo (Crítico)
Temperatura (T)	°C	BME280	20 a 26	18–20 / 26–28	< 18 o > 28
Humedad (H)	% RH	BME280	40 a 60	30–40 / 60–70	< 30 o > 70
Iluminación (L)	lux	BH1750	300 a 700	200–300 / 700–800	< 200 o > 800
CO_2 (C)	ppm	SCD4x	< 800	800 a 1000	> 1000
Presión (P)	hPa	BME280	Estable	Variación leve	Cambio brusco

3.3. ¿Por qué los rangos operativos son más estrechos que los del datasheet?

Los *datasheets* nos dicen hasta qué punto aguanta el chip electrónico sin quemarse (por ejemplo, el BME280 aguanta desde −40 °C hasta 85 °C). Pero esos extremos no le sirven a la universidad:

- **Temperatura (16–32 °C):** Si el salón baja de 16 °C, la gente pasa mucho frío; si pasa de 32 °C, los computadores se calientan y sufren sofocación térmica.
- **Humedad (35–70 %):** Menos de 35 % genera estática que puede dañar tarjetas electrónicas. Más de 70 % crea humedad que condensa agua sobre los equipos.
- **Luz (100–800 lx):** Menos de 100 lx hace que sea muy difícil leer en el tablero. Más de 800 lx causa encandilamiento e incomoda al mirar las pantallas.

4. Reglas de Alerta y Parámetros del Sistema

4.1. ¿Cómo funciona la regla de temperatura alta?

En Azure IoT Central programamos una regla automática pensada para cuidar los equipos y el confort:

- **Condición:** Si la telemetría de `temperature` supera los 28 °C durante una ventana sostenida de 3 minutos (esto evita que salte una falsa alarma si alguien solo pasa soplando aire caliente cerca al sensor).
- **Acción 1 (Remota):** Azure envía un comando remoto al sistema de aire acondicionado (*HVAC*) del aula para que se encienda o baje su punto de ajuste a 22 °C.
- **Acción 2 (Notificación):** Se dispara un mensaje directo a la aplicación PWA del equipo de mantenimiento para que estén enterados.

4.2. Ajuste eficiente de parámetros

- **Envío cada 5 minutos:** Un salón de clases no cambia de clima en 2 segundos. Transmitir cada 5 minutos le ahorra a la UNAB miles de mensajes procesados en la nube y no satura la red Wi-Fi.
- **Reporte por excepción ($\Delta T > 1,5$ °C):** Si de repente se rompe una ventana o se apaga el aire y la temperatura sube 1,5 °C en solo un minuto, el ESP32 rompe el tiempo de espera de 5 minutos y manda los datos de inmediato para reaccionar a tiempo.
- **Umbral en 28 °C:** Se configuró ahí como una barrera de aviso preventivo antes de llegar a los 30 °C, que es donde los equipos de cómputo empiezan a sufrir degradación de rendimiento.